

Prof. Dr. Wiliam Carlos Galvão

Planejamento do Cronograma

1. Horários e Duração das Aulas Presenciais/Síncronas:

- ✓ **Aula 1 (25/07 - 09:00h):** *INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS*
- ✓ **Aula 2 (25/07 - 11:00h):** *PROCESSOS E THREADS*
- ✓ **Tempo estimado por bloco presencial: 2 horas** (09h às 11h para a primeira disciplina e 11h às 13h/término para a segunda).
- ✓ As disciplinas de *ENTRADA E SAÍDA* e *SISTEMAS DE ARQUIVOS* estão encadeadas na sequência dentro dessa mesma estrutura de carga horária.

2. Duração Teórica e Roteiro para os 4 Blocos de Cada Aula: Para cobrir com precisão os 4 blocos de cada disciplina no tempo previsto (120 minutos por aula), o tempo deve ser distribuído em **30 minutos por bloco**:

Estrutura de Preparação das Aulas

1. INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS

- **Data/Hora:** 25/07 às 09:00h (Duração: 2h)
- ✓ **Bloco 1 (30 min) – Definição de Sistemas Operacionais:** Conceito de SO como alocador de recursos e mediador entre hardware e usuário; interfaces Shell e GUI; papel na visão *top-down* e *bottom-up*.
- ✓ **Bloco 2 (30 min) – Histórico dos Sistemas Operacionais:** Evolução desde as máquinas analíticas (Babbage e Ada Lovelace) e Segunda Guerra, até as gerações de válvulas, transistores, circuitos integrados, PCs e sistemas embarcados/IoT.
- ✓ **Bloco 3 (30 min) – Conceitos Iniciais Sobre Sistemas Operacionais:** Hardwares principais (CPU, ULA, registradores), hierarquia de memórias (voláteis e não voláteis, cache), barramentos, E/S e arquiteturas RISC vs. CISC.
- ✓ **Bloco 4 (30 min) – Estrutura dos Sistemas Operacionais:** Conceitos de processos e espaço de endereçamento; arquivos e hierarquia de diretórios; interpretadores de comando (Shell do Linux, Shells scripting, *chmod*) e protocolos de comunicação (SSH, FTP).

2. PROCESSOS E THREADS

➤ **Data/Hora:** 25/07 às 11:00h (Duração: 2h)

- ✓ **Bloco 1 (30 min) – Conceito de Processos e Threads:** Diferença entre processos (entidade dinâmica com endereçamento próprio) e *threads* (múltiplos fluxos de controle no mesmo processo); conceitos de *stack*, *heap* e *green threads*.
- ✓ **Bloco 2 (30 min) – Comunicação e Escalonamento de Processos:** Comunicação interprocessos (IPC) via memória compartilhada e troca de mensagens; mecanismos de sincronização (*spinlocks*, espera ociosa vs. bloqueante); preempção e algoritmos de escalonamento.
- ✓ **Bloco 3 (30 min) – Gerenciamento de Memória:** Otimização da memória RAM e virtual; técnicas avançadas em ambientes virtualizados (*Memory Overcommit*, *Swap*, *Memory Compression* e *Ballooning*).
- ✓ **Bloco 4 (30 min) – Algoritmos de Substituição de Páginas:** Gerenciamento de páginas de memória (*page faults*) e critérios para substituição/descarte na memória principal e de troca (*swap*).

3. ENTRADA E SAÍDA

- **Duração Recomendada:** 2h (30 min por bloco)
- ✓ **Bloco 1 (30 min) – Princípios de Hardware e Software:** Drivers de dispositivos, registradores de E/S, interrupções, DMA (*Direct Memory Access*) e independência de dispositivos.
- ✓ **Bloco 2 (30 min) – Gerenciamento de Discos:** Estrutura física de HDs e SSDs, algoritmos de escalonamento de braço do disco (FCFS, SSTF, SCAN) e formatação/particionamento.
- ✓ **Bloco 3 (30 min) – Clocks:** Hardware de relógio, interrupções periódicas de clock, atribuições de medição de tempo do sistema e agendamento de processos.
- ✓ **Bloco 4 (30 min) – Terminais:** Dispositivos de entrada e saída de caracteres, suporte do SO a softwares de terminal e emulação (drivers de modo caractere).

4. SISTEMAS DE ARQUIVOS

- **Duração Recomendada:** 2h (30 min por bloco)
- ✓ **Bloco 1 (30 min) – Arquivos e Diretórios:** Conceito e nomenclatura de arquivos, estruturas de diretórios (árvore/hierárquico), caminhos absolutos e relativos (*pathname*), operações fundamentais.

- ✓ **Bloco 2 (30 min) – Desempenho do Sistema de Arquivos:** Alocação de blocos (contígua, encadeada, indexada), uso de *caching* de disco, desfragmentação e consistência de dados.
- ✓ **Bloco 3 (30 min) – Segurança em Sistemas de Arquivos:** Vulnerabilidades, estratégias de *backup*, tolerância a falhas, *journaling* e redundância.
- ✓ **Bloco 4 (30 min) – Mecanismos de Proteção em Sistemas de Arquivos:** Listas de Controle de Acesso (ACLs), permissões de acesso (leitura, escrita, execução), domínios de proteção e criptografia de arquivos.